

# Ejercicios: Tema 02

1. ¿Qué diferencia existe entre la sintaxis y la semántica de un lenguaje de programación?[cite: 10]
2. Indica si cada uno de los siguientes ejemplos presenta un problema de sintaxis o de semántica y explica por qué:[cite: 10]
  - **a)** Una sentencia de declaración sin el punto y coma final.[cite: 10]
  - **b)** Una variable de tipo `int` a la que se pretende asignar una cadena.[cite: 10]
  - **c)** Una palabra reservada escrita con mayúsculas cuando el lenguaje distingue entre mayúsculas y minúsculas.[cite: 10]
3. ¿Qué es una plantilla sintáctica y para qué sirve?[cite: 10]
4. Observa la siguiente plantilla sintáctica:[cite: 10] `text Programa:`  
`{ImportDeclaration} ClassDeclaration`[cite: 10] ¿Qué elemento es obligatorio?  
¿Qué elemento puede aparecer varias veces? ¿Puede no aparecer ninguna declaración de importación?[cite: 10]
5. Observa la plantilla de una declaración de variable que aparece en el tema. Indica cuáles de las siguientes declaraciones son válidas y cuáles no:[cite: 10]
  - `int edad;`[cite: 10]
  - `String nombre;`[cite: 10]
  - `char inicial, letra;`[cite: 10]
  - `int;`[cite: 10]
  - `String nombre apellido;`[cite: 10]
  - `public int contador;`[cite: 10]
6. Utilizando la plantilla sintáctica correspondiente, escribe tres formas distintas de declarar variables de tipo `int`, `double` y `String`. [cite: 10]
7. ¿Por qué una plantilla sintáctica puede utilizar palabras y símbolos que deben aparecer literalmente en el programa y, al mismo tiempo, nombres que representan otras construcciones sintácticas?[cite: 10]
8. Indica si los siguientes identificadores son válidos en Java. En los que no lo sean, explica el motivo:[cite: 10]
  - `Nombre`[cite: 10]
  - `2nombre`[cite: 10]
  - `nombre_apellido`[cite: 10]
  - `nombre-apellido`[cite: 10]
  - `Public`[cite: 10]
  - `dato2`[cite: 10]
  - `nombre completo`[cite: 10]
9. Explica por qué `nombre` y `Nombre` son dos identificadores diferentes en Java.[cite: 10]
10. ¿Por qué no es recomendable utilizar identificadores formados por una sola letra, salvo en los casos en que tenga sentido hacerlo?[cite: 10]
11. Indica qué representa cada identificador de los siguientes fragmentos: una clase, una variable, una instancia o un método.[cite: 10]
  - `String nombre;`[cite: 10]
  - `Scanner teclado;`[cite: 10]

- `teclado.next();`[cite: 10]
  - `MiPrograma.main(...)`[cite: 10]
12. ¿Qué diferencia existe entre un tipo primitivo y una clase como `String`?[cite: 10]
  13. ¿Qué es una variable? ¿Qué información debemos indicar al declararla?[cite: 10]
  14. ¿Qué diferencia existe entre declarar una variable y darle un valor?[cite: 10]
  15. Explica qué sucede en memoria cuando se declara una variable pero todavía no se le ha asignado un valor.[cite: 10]
  16. Indica cuáles de los siguientes elementos son literales:[cite: 10]
    - `25`[cite: 10]
    - `Edad`[cite: 10]
    - `'A'`[cite: 10]
    - `"A"`[cite: 10]
    - `True`[cite: 10]
    - `TAMAÑO`[cite: 10]
  17. ¿Qué diferencia existe entre un literal y una constante con nombre? Indica alguna ventaja de utilizar una constante con nombre.[cite: 10]
  18. Escribe una declaración de constante con nombre para representar:[cite: 10]
    - **a)** El número máximo de alumnos de una clase;[cite: 10]
    - **b)** El nombre de un ciclo formativo;[cite: 10]
    - **c)** La inicial de un nombre.[cite: 10]
  19. El siguiente código contiene varios errores. Indícalos y corrígelo:[cite: 10] `java`  
`int edad String nombre; nombre = Antonio; inicial = "A";`[cite: 10]
  20. ¿Qué diferencia existe entre una declaración y una asignación?[cite: 10]
  21. Explica qué sucede al ejecutar cada una de las siguientes sentencias, suponiendo que las variables han sido declaradas correctamente:[cite: 10]
    - `nombre = "Antonio";`[cite: 10]
    - `nombre = "María";`[cite: 10]
    - ¿Qué valor conserva finalmente `nombre`?[cite: 10]
  22. Explica por qué la siguiente construcción no representa una ecuación matemática válida en Java:[cite: 10] `java x + y = z;`[cite: 10]
  23. ¿Qué significa que una variable sea de un determinado tipo? ¿Qué relación existe entre el tipo de una variable y los valores que puede almacenar?[cite: 10]
  24. Dadas las siguientes declaraciones:[cite: 10] `java String nombre; String`  
`apellido; char inicial;`[cite: 10] indica cuáles de las siguientes asignaciones son válidas:[cite: 10]
    - `nombre = "Ana";`[cite: 10]
    - `apellido = "García";`[cite: 10]
    - `inicial = 'G';`[cite: 10]
    - `inicial = "G";`[cite: 10]
    - `nombre = apellido;`[cite: 10]
  25. ¿Por qué podemos utilizar el operador `+` para concatenar cadenas? ¿Qué resultado se obtiene al concatenar dos cadenas?[cite: 10]
  26. Si:[cite: 10] `java String nombre = "Ana"; String apellido = "López";`[cite: 10]  
`10]` indica el resultado de las siguientes expresiones:[cite: 10]
    - `nombre + apellido`[cite: 10]
    - `nombre + " " + apellido`[cite: 10]
    - `"Nombre: " + nombre`[cite: 10]

- "Nombre: " + nombre + " " + apellido[cite: 10]
27. ¿Qué ocurre cuando se concatena una cadena con un valor de un tipo primitivo?  
[cite: 10]
28. Explica la diferencia entre las siguientes dos instrucciones:[cite: 10]
- `System.out.print("Hola");`[cite: 10]
  - `System.out.println("Hola");`[cite: 10]
29. ¿Qué es una llamada a un método?[cite: 10]
30. En la siguiente llamada:[cite: 10] `java System.out.println("Hola");`[cite: 10] identifica:[cite: 10]
- **a)** La clase:[cite: 10]
  - **b)** El objeto:[cite: 10]
  - **c)** El método:[cite: 10]
  - **d)** El argumento.[cite: 10]
31. En la siguiente llamada:[cite: 10] `java String nombre = teclado.next();`[cite: 10] identifica la expresión que produce el valor que se almacena en nombre. ¿Qué diferencia existe entre esta llamada y `System.out.println(...)`?[cite: 10]
32. Explica la diferencia entre una función y un procedimiento.[cite: 10]
33. Indica cuáles de las siguientes llamadas corresponden a una función y cuáles a un procedimiento, según la distinción estudiada en el tema:[cite: 10]
- `teclado.next()`[cite: 10]
  - `teclado.nextLine()`[cite: 10]
  - `System.out.print(...)`[cite: 10]
  - `System.out.println(...)`[cite: 10]
34. ¿Qué es una biblioteca? ¿Qué ventaja proporciona al programador?[cite: 10]
35. ¿Qué es un paquete y para qué sirve?[cite: 10]
36. Explica para qué sirve una sentencia `import`. [cite: 10]
37. ¿Qué diferencia existe entre escribir:[cite: 10] `java import java.util.Scanner;` [cite: 10] y utilizar directamente una clase que pertenece a `java.lang`, como `String`?[cite: 10]
38. La clase `Scanner` se encuentra en un paquete de la biblioteca estándar. Explica qué necesitamos hacer para poder utilizarla en un programa.[cite: 10]
39. ¿Qué diferencia existe entre `System.in` y `System.out`?[cite: 10]
40. ¿Qué hace el objeto `Scanner` cuando utilizamos sus métodos de lectura?[cite: 10]
41. ¿Qué diferencia existe entre `next()`, `nextLine()` y `nextInt()`?[cite: 10]
42. Supongamos que la entrada contiene:[cite: 10] `text Ana López`[cite: 10] ¿Qué obtendríamos mediante `next()` en dos llamadas consecutivas? ¿Y qué obtendríamos mediante `nextLine()`?[cite: 10]
43. Explica por qué un programa interactivo debería indicar al usuario qué dato debe introducir antes de realizar una lectura.[cite: 10]
44. ¿Qué es el indicativo de petición de entrada? ¿Por qué es importante?[cite: 10]
45. ¿Qué es la impresión del eco? ¿En qué circunstancias puede ser útil?[cite: 10]
46. Analiza el siguiente fragmento e indica qué datos debe introducir el usuario y qué información se mostrará:[cite: 10] `java System.out.print("Nombre: "); nombre = teclado.nextLine(); System.out.print("Apellido: "); apellido = teclado.nextLine(); System.out.println("Nombre introducido: " + nombre + " " + apellido);`[cite: 10]

47. Modifica mentalmente el ejercicio anterior para que, además del nombre y apellido, el programa solicite el nombre del ciclo formativo y posteriormente muestre todos los datos en una única línea.[cite: 10]
48. Explica qué ventajas tiene utilizar nombres significativos en lugar de identificadores como a, b, c o x1.[cite: 10]
49. En el siguiente programa:[cite: 10] 

```
java public class Alumno { String nombre; String ciclo; public static void main(String[] args) { Scanner teclado = new Scanner(System.in); System.out.print("Nombre: "); nombre = teclado.nextLine(); } }
```

[cite: 10] identifica todos los elementos que ya conocemos y señala los elementos que todavía no podríamos explicar completamente en este punto del curso.[cite: 10]
50. Explica por qué es posible aprender a utilizar una clase de la biblioteca sin conocer todavía cómo está implementada internamente.[cite: 10]
51. Un compañero afirma: «Para programar bien Java hay que memorizar todos los métodos de las bibliotecas». ¿Estás de acuerdo? Explica tu respuesta.[cite: 10]
52. Utilizando la plantilla sintáctica de los identificadores estudiada en el tema, determina cuál de los siguientes nombres podría utilizarse para una variable y cuál sería preferible como nombre de una clase:[cite: 10]
- cuenta, Cuenta, numeroDeAlumnos, Alumno, nombreCompleto, Persona[cite: 10] Explica qué criterio has utilizado.[cite: 10]
53. Lee el siguiente fragmento y responde sin ejecutarlo:[cite: 10] 

```
java String nombre; String ciclo; nombre = "Ana"; ciclo = "DAW"; System.out.println("Alumno: " + nombre); System.out.println("Ciclo: " + ciclo);
```

[cite: 10] ¿Qué valores contienen las variables antes de ejecutar las llamadas a println? ¿Qué aparecerá por pantalla?[cite: 10]
54. Diseña, utilizando las plantillas sintácticas estudiadas, la declaración de las variables necesarias para almacenar los siguientes datos de un alumno: nombre, primer apellido, edad, inicial del segundo apellido y si está matriculado.[cite: 10]
55. Explica qué partes de un programa pertenecen al lenguaje Java y cuáles proceden de la biblioteca estándar.[cite: 10]
56. ¿Por qué puede afirmarse que utilizar una biblioteca permite concentrarnos en resolver nuestro problema en lugar de volver a programar operaciones que ya han sido desarrolladas?[cite: 10]